КОЛЕБАНИЯ ЦЕПОЧЕК. МОДЕЛЬ

Групповой проект — этап 1

Амина Накова

НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА

Колебания атомов в кристаллической решётке — базовый процесс, определяющий теплоёмкость, теплопроводность и другие свойства твёрдых тел.

Закон Дюлонга–Пти: $c_v = 3R$ при комнатной температуре.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

N частиц массой m соединены пружинками жёсткости k. Крайние частицы закреплены на стенках.

- Всего пружинок: $N + 1$
- Длина каждой: d
- Смещения: $y_i\,(t)$

УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Второй закон Ньютона для i-й частицы:

$$m\frac{d^2y_i}{dt^2} = k(y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1})$$

Граничные условия: $y_0 = y_{N+1} = 0$.

СТОЯЧИЕ ВОЛНЫ

Решение ищем в виде:

$$y_i(t) = B \sin(p x_i) \cos(\omega t)$$

Из граничных условий получаем:

$$p_l = \frac{l\pi}{(N+1)d}, \quad l = 1 \dots N$$

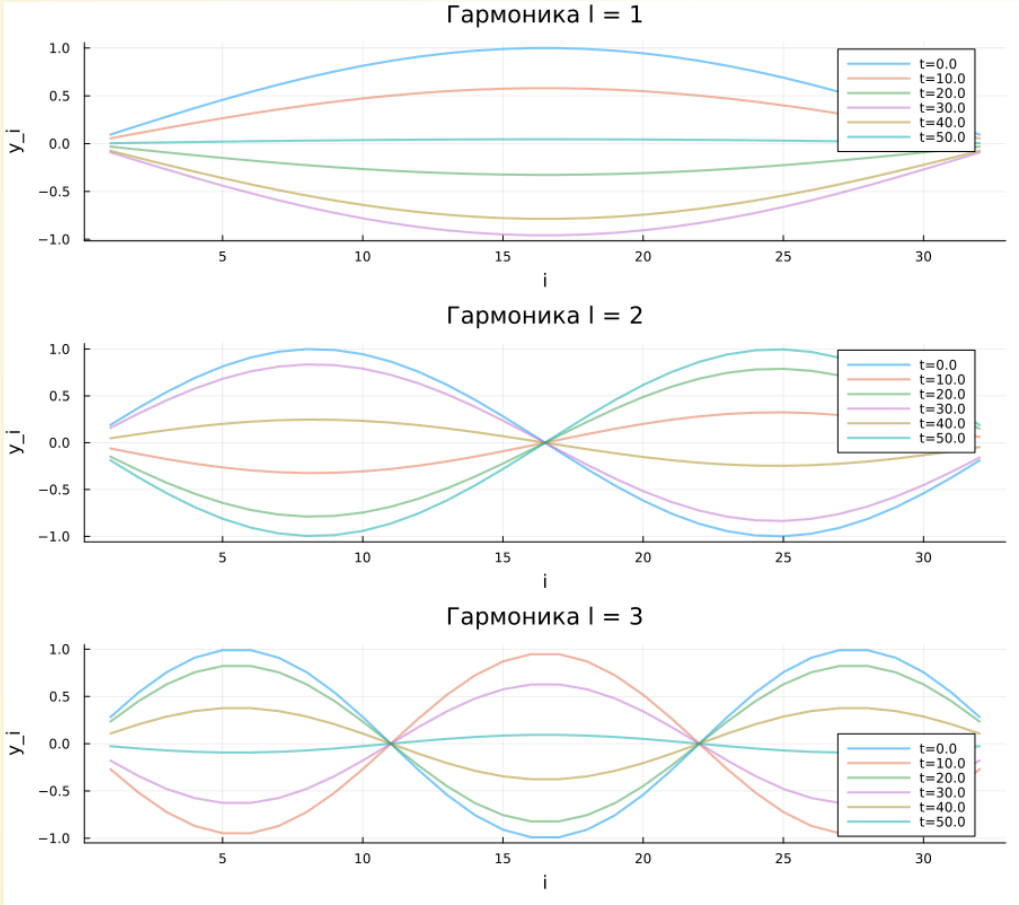
ДИСПЕРСИОННОЕ СООТНОШЕНИЕ

Подставляя p_l в уравнение движения:

$$\omega_l = 2\omega_0 \sin\left(\frac{l\pi}{2(N+1)}\right), \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

ГАРМОНИКИ

Каждая стоячая волна — **гармоника**. Первая — основной тон, остальные — обертоны.



ВЫВОДЫ ЭТАПА

- Выбрана модель: N частиц + пружинки.
- Получено уравнение движения и дисперсионное соотношение.
- Определены гармоники системы.